

**HORNOS EAF** POV-EAF-05 · basado en MO-EAF-05 · v0.1 · Borrador para validación

# Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado

Procedimiento Operativo Visual · Hornos — EAF-1 / EAF-2 (pulpito, puerta de escoria y fosa)

## ¿PARA QUÉ SIRVE?

Formar una escoria espumosa que cubra el arco (B2 1.8–2.2, FeO 25–35 %, MgO 8–10 %) y sacar la escoria por la puerta de forma controlada, sin exponer a nadie.

## ¿POR QUÉ IMPORTA?

Sin espuma el arco quema paneles y bóveda. Escoria sobre agua explota, y una ebullición violenta proyecta escoria y metal por la puerta.

## EMPIEZA CUANDO

El baño está plano (canasta  $\geq 70$  % fundida) y arranca el DRI (MO-EAF-03, MO-EAF-04 etapa 3).

## TERMINA CUANDO

Termina el afino, la olla de escoria sale llena por la ruta y los consumos quedan registrados.

## DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

**MO-EAF-04** Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos

→ **MO-EAF-05** →

**MO-EAF-06** Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo

+ **MO-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla

## MIS 3 REGLAS DE ORO

①

Olla de escoria o fosa con agua = no se desescoria. Escoria sobre agua explota.

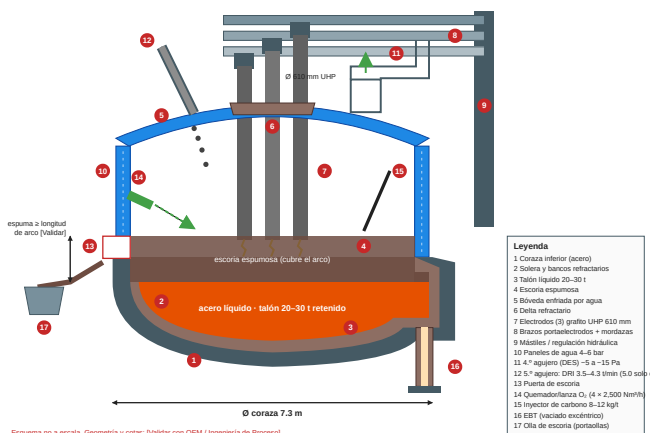
②

Nadie frente ni bajo la puerta mientras sale escoria: zona roja de 5 m.

③

Ante ebullición: corta el carbono, reduce el  $O_2$  y saca a todos del frente de la puerta.

Figura 2. Corte esquemático del EAF (EAF-1 / EAF-2, AC, 150 t, EBT)



Corte del horno: lanzas de pared, inyector de carbono, puerta de escoria y olla de escoria bajo la puerta.

## 1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

### S-01 Primer Hornero (púlpito) **R**

Opera quemadores, lanzas e inyección de carbono; ajusta según espuma, temperatura y análisis.

Tu instrucción de trabajo: IT-S01

### S-02 Segundo Hornero (piso) **R**

Observa la puerta, controla el flujo de escoria, toma la muestra de escoria y limpia la puerta.

Tu instrucción de trabajo: IT-S02

### S-10 Operador de Manejo de Escoria **R**

Coloca la olla de escoria seca bajo la puerta, la retira llena y la vacía en el patio.

Tu instrucción de trabajo: IT-S10

### C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF **A**

Dueño. Define los programas de O<sub>2</sub>, gas y carbono por etapa y la química objetivo de la escoria.

### S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio **C**

Analiza la escoria: CaO, SiO<sub>2</sub>, FeO, MgO y P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

Tu instrucción de trabajo: IT-S11

### C-05 Supervisor de Hornos **C**

Autoriza desviaciones y detiene el desescoriado ante riesgo.

Tu instrucción de trabajo: IT-C05

## 2 Tu seguridad

### EPP obligatorio



### Peligros principales

- Escoria sobre agua u olla de escoria húmeda: explosión.
- Ebullición violenta: escoria y metal proyectados por la puerta.
- Enriquecimiento de O<sub>2</sub> y retroceso de llama: incendio y quemaduras.
- Monóxido de carbono (CO) por la puerta.
- Tránsito del portaollas de escoria: atropellamiento.

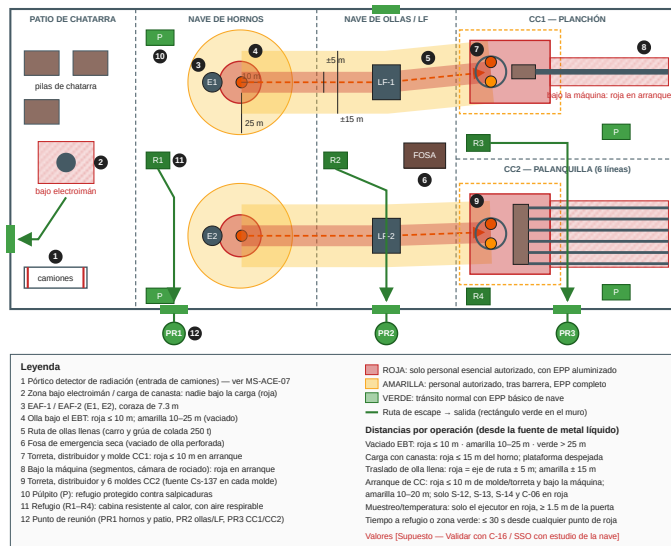
### Zonas de peligro

**Zona roja:** ≤ 5 m frente y bajo la puerta de escoria mientras sale escoria, y ≤ 15 m del punto de volteo de la olla de escoria.

**Zona amarilla:** de 5 a 15 m de la puerta de escoria.

Solo el portaollas en posición; peatones fuera. Si hay agua en la olla o en la fosa, no se desescoria (MS-ACE-01, MS-ACE-03).

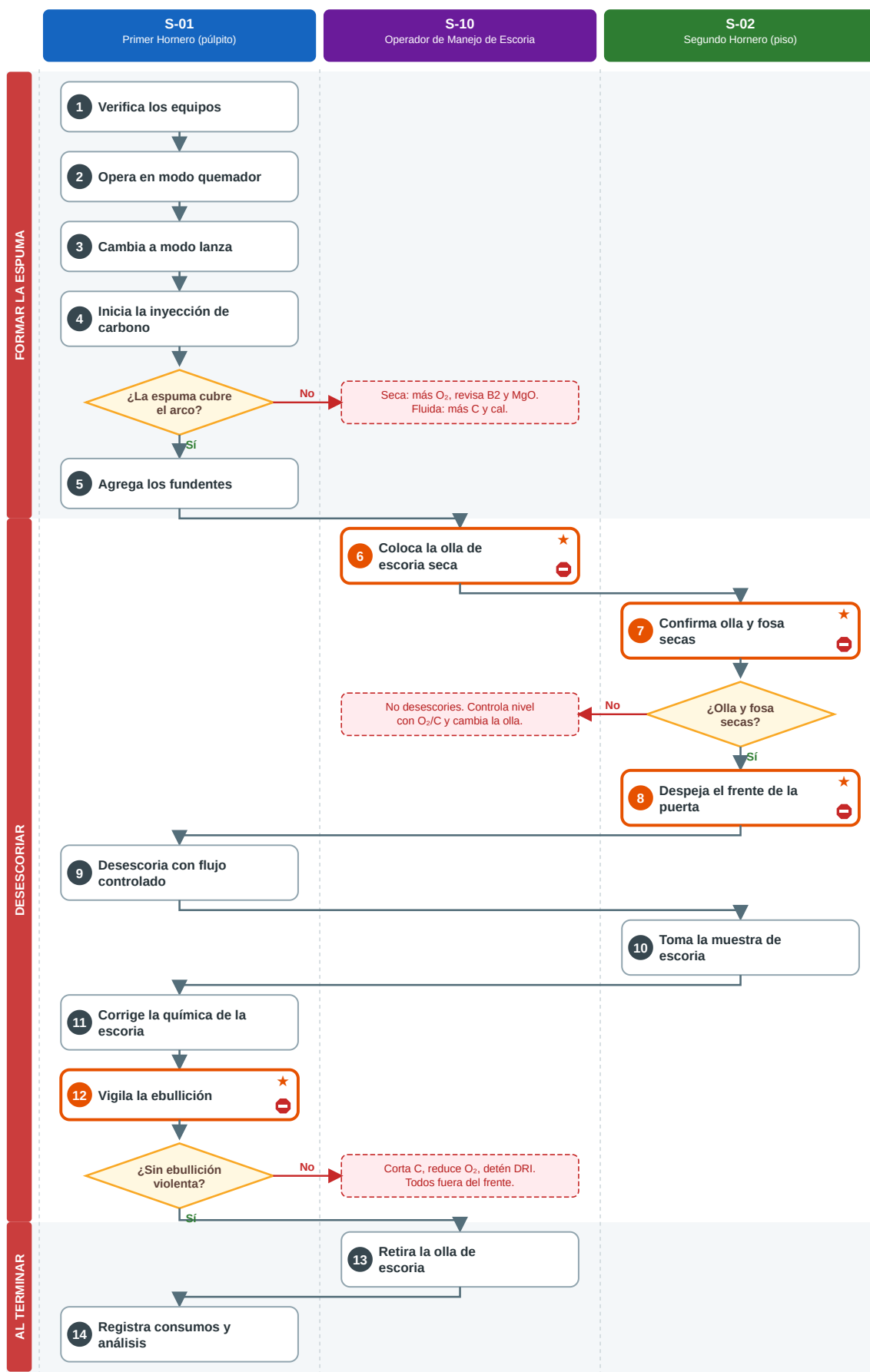
Figura 1. Planta de la nave de Acería: zonas de exclusión, rutas de escape y refugios  
Esquemático (sin escala real). Escala de referencia de las zonas: 30 px = 10 m. Distancias [Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave]



Zonas de exclusión: ≤ 5 m de la puerta de escoria y ≤ 15 m del punto de volteo de la olla de escoria.

### 3 Así fluye el proceso

  Paso crítico ★ 
   Condición de ALTO 
   Decisión 
   Qué hacer si la respuesta es No 
 Cada columna es un puesto.



## 4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

### 1 Formar la espuma

- 1**  **Verifica los equipos**  
S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Revisa agua de los bloques de quemador, presiones de O<sub>2</sub>, gas y aire de transporte de carbono, y nivel de silos.

✓ **Está bien si:** Sin alarmas.
- 2**  **Opera en modo quemador**  
S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** En la fusión de canasta usa O<sub>2</sub>:gas ≈ 2:1, de 1,500 a 2,500 Nm<sup>3</sup>/h por quemador.

✓ **Está bien si:** Chatarra frente al quemador fundida.
- 3**  **Cambia a modo lanza**  
S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Con baño plano pasa las lanzas al programa de la etapa (1,800–2,500 Nm<sup>3</sup>/h).

✓ **Está bien si:** Transición sin retroceso de llama.
- 4**  **Inicia la inyección de carbono**  
S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Inyecta 40–60 kg/min en total [Supuesto] y ajusta según la espuma.

✓ **Está bien si:** Espuma visible en la puerta o la cámara; arco silencioso.
- 5**  **Agrega los fundentes**  **CALIDAD**  
S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Agrega cal y dolomita junto con el DRI (MO-EAF-03).

✓ **Está bien si:** Cal 30–45 kg/t y dolomita 10–15 kg/t; B2 y MgO en rango.

### 2 Desescoriar

- 6**  **Coloca la olla de escoria seca** ★ **CRÍTICO**  
S-10 · Operador de Manejo de Escoria

**Qué haces:** Coloca la olla bajo la puerta. Revisa que no tenga agua de lluvia ni hielo. Confirma "olla seca" por radio.

✓ **Está bien si:** Olla seca y en posición.

🚫 **ALTO si:** La olla tiene agua o hielo. Detén y avisa.
- 7**  **Confirma olla y fosa secas** ★ **CRÍTICO**  
S-02 · Segundo Hornero (piso)

**Qué haces:** Revisa la olla y la fosa bajo la puerta: sin charcos, sin agua estancada y sin tuberías con fuga.

✓ **Está bien si:** "Olla seca" confirmada por radio.

🚫 **ALTO si:** Hay agua en la olla o en la fosa. Detén y avisa.
- 8**  **Despeja el frente de la puerta** ★ **CRÍTICO**  
S-02 · Segundo Hornero (piso)

**Qué haces:** Saca a las personas del frente y de bajo la puerta. Suena la bocina.

✓ **Está bien si:** Nadie a ≤ 5 m de la puerta.

🚫 **ALTO si:** Hay alguien frente o bajo la puerta. Detén y avisa.
- 9**  **Desescoria con flujo controlado**  
S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Inclina hacia la puerta (–3 a –8° [Validar con OEM]). Deja salir la escoria a flujo continuo, sin arrastrar metal.

✓ **Está bien si:** Flujo continuo, sin gotas de metal en la escoria.
- 10**  **Toma la muestra de escoria**  **CALIDAD**  
S-02 · Segundo Hornero (piso)

**Qué haces:** En el afino toma la muestra con cuchara o probador desde posición protegida y envíala al laboratorio.

✓ **Está bien si:** Muestra enviada; S-11 reporta B2, FeO y MgO.
- 11**  **Corrige la química de la escoria**  
S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** FeO > 38 %: más C y menos O<sub>2</sub>. B2 < 1.8: más cal. MgO < 8 %: agrega dolomita.

✓ **Está bien si:** B2 1.8–2.2, FeO 25–35 % y MgO 8–10 % en la siguiente muestra.

12

**Vigila la ebullición ★ CRÍTICO**

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Busca subida súbita de espuma, llama larga en la puerta o CO alto. Si aparece: corta el C, reduce el O<sub>2</sub>, detén el DRI y saca a todos del frente.

✓ **Está bien si:** Sin ebullición.

🚨 **ALTO si:** La espuma sube de golpe con llama larga en la puerta. Detén y avisa.

**3 Al terminar**

13

**Retira la olla de escoria**

S-10 · Operador de Manejo de Escoria

**Qué haces:** Retira la olla llena por la ruta señalizada, con los peatones fuera.

✓ **Está bien si:** Llenado ≤ 80 % [Supuesto] y sin derrame.

14

**Registra consumos y análisis**

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Registra O<sub>2</sub>, carbono, cal, dolomita, análisis de escoria y eventos.

✓ **Está bien si:** O<sub>2</sub> 30–40 Nm<sup>3</sup>/t y C 8–12 kg/t; registro completo.

**5 Si algo sale mal**

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

|                                                                               |                                                                                                                      |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ⚠ <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Ebullición violenta: escoria saliendo en masa</b> | <b>HAZ ESTO</b><br>Corta C, reduce O <sub>2</sub> y detén DRI. Todos fuera del frente de la puerta. No inclines más. | <b>AVISA A</b><br>C-05 y C-04          |
| ⚡ <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Escoria plana y arco ruidoso</b>                  | <b>HAZ ESTO</b><br>Más C y más cal. Baja el tap.                                                                     | <b>AVISA A</b><br>C-07                 |
| 📦 <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Escoria seca o espesa</b>                         | <b>HAZ ESTO</b><br>Más O <sub>2</sub> , menos cal. Revisa la temperatura.                                            | <b>AVISA A</b><br>C-07                 |
| 💧 <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Olla de escoria húmeda o fosa con agua</b>        | <b>HAZ ESTO</b><br>No desescories. Controla el nivel con O <sub>2</sub> /C. Cambia la olla.                          | <b>AVISA A</b><br>C-05                 |
| 🔥 <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Retroceso de llama o alarma de quemador</b>       | <b>HAZ ESTO</b><br>Corta ese quemador y purga. Mantenimiento.                                                        | <b>AVISA A</b><br>C-05                 |
| 💧 <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Fuga de agua de un bloque de quemador</b>         | <b>HAZ ESTO</b><br>Corta el O <sub>2</sub> y el agua del bloque. Aplica MO-EAF-01 §9.                                | <b>AVISA A</b><br>C-05 y Mantenimiento |
| 🔍 <b>SI PASA ESTO</b><br><b>P &gt; 0.015 % antes de vaciar</b>                | <b>HAZ ESTO</b><br>Más desescoriado, cal y O <sub>2</sub> . C-05 decide si se vacía.                                 | <b>AVISA A</b><br>C-05 y C-09          |

## 6 Registros y certificación

| Registro                                                           | Cuándo        | Dónde                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Consumos: O <sub>2</sub> , gas natural, carbono, cal, dolomita     | Cada colada   | Nivel 2               |
| Análisis de escoria (B2, FeO, MgO, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | Cada colada   | Laboratorio / nivel 2 |
| Ollas de escoria: número, estado seco, llenado                     | Cada olla     | Registro de escoria   |
| Eventos de ebullición y retrocesos de llama                        | Cuando ocurre | Bitácora del horno    |

| Puesto | Nivel | Teoría                                        | Práctica en el puesto (OJT) | Qué te evalúan                                                 | Vigencia |
|--------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| S-01   | 3     | 24 h (química de escoria, O <sub>2</sub> , C) | 120 h / 50 coladas          | Vigilar ebullición y corregir la química; escenario de boiling | 24 meses |
| S-02   | 3     | 12 h                                          | 60 h / 30 desescoriados     | Olla y fosa secas, zona libre, muestra de escoria, ebullición  | 24 meses |
| S-10   | 3     | 16 h (portaollas, rutas, escoria–agua)        | 60 h / 40 ollas             | Olla y fosa secas; rutas                                       | 24 meses |

### Palabras que vas a escuchar

#### Escoria espumosa

Escoria inflada con burbujas de CO que cubre el arco.

#### Basicidad B2

Relación CaO/SiO<sub>2</sub> de la escoria; objetivo 1.8–2.2.

#### FeO

Óxido de hierro en la escoria; objetivo 25–35 %.

#### Modo quemador / modo lanza

Quemador: O<sub>2</sub> + gas para fundir chatarra. Lanza: chorro de O<sub>2</sub> para afinar y espumar.

#### Desescoriado

Sacar la escoria por la puerta inclinando el horno hacia la olla de escoria.

#### Ebullición violenta (boiling)

Reacción súbita de FeO con carbono que saca escoria y metal por la puerta.

### Documentos relacionados

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Manual del proceso            | MO-EAF-05 — Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado |
| Instrucciones de trabajo      | IT-S01, IT-S02, IT-S10, IT-S11, IT-C05                        |
| Presentación de capacitación  | 05-capacitacion/MO-EAF-05                                     |
| Procesos anterior / siguiente | MO-EAF-04, MO-EAF-06, MO-EAF-07                               |

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 6 · Coloca la olla de escoria seca (S-10) — Olla seca y en posición.
- ☐ Paso 7 · Confirma olla y fosa secas (S-02) — "Olla seca" confirmada por radio.
- ☐ Paso 8 · Despeja el frente de la puerta (S-02) — Nadie a ≤ 5 m de la puerta.
- ☐ Paso 12 · Vigila la ebullición (S-01) — Sin ebullición.

①

Olla de escoria o fosa con agua = no se desescoria. Escoria sobre agua explota.

②

Nadie frente ni bajo la puerta mientras sale escoria: zona roja de 5 m.

③

Ante ebullición: corta el carbono, reduce el O<sub>2</sub> y saca a todos del frente de la puerta.

8

Revisión y aprobación

| Revisión   | Quién                                 | Resultado | Fecha      |
|------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| Elaboró    | experto-operativo-metalurgia          | Elaborado | 2026-09-28 |
| Aprobación | Director de Capacitación y Desarrollo | Pendiente | —          |

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-EAF-05 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.